瞭SnapDrive 解適用於UNIX精靈的功能

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_what_the_web_service_and_daemon_are.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

瞭SnapDrive 解適用於UNIX精靈的功能 1
Web服務和精靈的意義 1
檢查精靈的狀態 1
啟動SnapDrive UNIX精靈的功能 2
變更預設的精靈密碼 2
停止精靈 2
重新啟動精靈 3
強制重新啟動精靈 3
使用HTTPS進行安全監控通訊 4
產生自我簽署的憑證 4
產生CA簽署的憑證 5

瞭SnapDrive 解適用於UNIX精靈的功能

在執行SnapDrive 任何適用於UNIX的功能之前、您必須先瞭解Web服務和精靈、以及如何使用它們。所有SnapDrive 的UNIX指令都能使用精靈服務來運作。在SnapDrive AIX主機上使用適用於UNIX的功能之前、您必須先啟動此精靈、使SnapDrive UNIX版的支援功能能與其他NetApp和非NetApp產品無縫且安全地整合。

Web服務和精靈的意義

適用於UNIX的支援服務提供統一介面、可讓所有NetApp產品和第三方產品無縫整合適用於UNIX的支援功能。SnapDrive SnapManager SnapDrive若要在SnapDrive 適用於UNIX的方面使用命令列介面（CLI）命令、您需要啟動精靈。

各種NetApp SnapManager 產品使用命令列介面（CLI）與SnapDrive 適用於UNIX的解決方案進行通訊。使用CLI會限制SnapManager UNIX版的效能和可管理性。SnapDrive當您使用SnapDrive for UNIX精靈時、所有命令都會以獨特的程序運作。監控程式服務不會影響SnapDrive 使用UNIX指令的方式。

適用於UNIX的支援服務可讓第三方應用程式與適用於UNIX的支援無縫整合。SnapDrive SnapDrive他們使用SnapDrive API與UNIX版的for UNIX互動。

當您啟動精靈時、SnapDrive for UNIX精靈會先檢查精靈是否正在執行。如果精靈未執行、則會啟動精靈。如果精靈已經在執行中、而您嘗試啟動它、SnapDrive 則適用於UNIX的畫面會顯示訊息：

《不只是執行的程式》SnapDrive

您可以檢查監控程式的狀態、查看SnapDrive 是否正在執行UNIX的功能。在決定啟動精靈之前、您應該先檢查狀態。如果root使用者以外的使用者嘗試檢查狀態、SnapDrive 則UNIX版的for UNIX會檢查使用者的認證資料、並顯示訊息：

「SnapDrive 只有root使用者才能看到此功能的狀態」

當您嘗試停止精靈時、SnapDrive 適用於UNIX的功能會檢查您的認證資料。如果您是root使用者以外的使用者、SnapDrive 則會顯示訊息「適用於UNIX」

只有root使用者才能停止執行此功能SnapDrive

停止精靈之後、您必須重新啟動SnapDrive UNIX的funcfor daemon.、才能使組態檔或任何模組的任何變更生效。如果root使用者以外的使用者嘗試重新啟動SnapDrive UNIX版的程式、SnapDrive 則適用於UNIX的顯示器會檢查使用者的認證資料、並顯示訊息

只有root使用者才能重新啟動此程式SnapDrive

檢查精靈的狀態

您可以檢查精靈的狀態、查看精靈是否正在執行。如果精靈已經在執行中、您不需要重新啟動它、直到SnapDrive 更新完for UNIX組態檔為止。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 檢查精靈的狀態：

   快照狀態*

啟動SnapDrive UNIX精靈的功能

您必須先啟動並執行SnapDrive for UNIX精靈、才能使用SnapDrive 任何適用於UNIX的指令。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 啟動精靈：

   快照的start*

變更預設的精靈密碼

UNIX版的預設精靈密碼已指派給您、您可以稍後再變更。SnapDrive此密碼儲存在加密檔案中、並只指派給root使用者讀取和寫入權限。變更密碼之後、必須手動通知所有用戶端應用程式。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 變更預設密碼：

   快照的passwd*

2. 輸入密碼。
3. 確認密碼。

停止精靈

如果您變更SnapDrive UNIX版的功能檔、則必須停止並重新啟動精靈。您可以不強制或強制地停止精靈。

不強制停止精靈

如果SnapDrive 您的UNIX版組態檔已變更、您必須停止精靈、才能使組態檔變更生效。在精靈停止並重新啟動之後、組態檔中的變更會生效。非強制停止精靈會允許所有佇列的命令完成執行。收到停止要求後、不會執行任何新命令。

您必須以root使用者的身分登入。

1. 輸入下列命令以不強制停止精靈：

   快照停止*

強制停止精靈

當您不想等待所有命令完成執行時、可以強制停止精靈。收到強制停止精靈的要求後、SnapDrive for UNIX精靈會取消執行中或佇列中的任何命令。當您強制停止精靈時、系統狀態可能未定義。不建議使用此方法。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 強制停止精靈：

   快照的-force stop（停止）*

重新啟動精靈

您必須在停止後重新啟動精靈、如此您對組態檔或其他模組所做的變更才會生效。僅在完成執行中和佇列中的所有命令後、才能重新啟動for UNIX精靈。SnapDrive收到重新啟動要求後、不會執行任何新命令。

- 請確定您以root使用者身分登入。
- 確保同一主機上沒有其他工作階段同時執行。在這種情況下、「磁碟重新啟動」命令會使系統當機。

步驟

1. 輸入下列命令以重新啟動精靈：

   快照重新啟動*

強制重新啟動精靈

您可以強制精靈重新啟動。強制重新啟動精靈會停止執行所有執行中的命令。

請確定您以root使用者身分登入。

步驟

1. 輸入下列命令以強制重新啟動精靈：

   快照-強制重新啟動*

   收到強制重新啟動要求之後、精靈會停止執行中和佇列中的所有命令。只有在取消執行所有執行中的命令之後、精靈才會重新啟動。

使用HTTPS進行安全監控通訊

您可以使用HTTPS進行安全的Web服務和監控程式通訊。安全通訊是透過在「snapdrive.conf」檔案中設定一些組態變數、以及產生和安裝自我簽署或CA簽署的憑證來啟用的。

您必須在「snapdrive.conf」檔案中指定的路徑提供自我簽署或CA簽署的憑證。若要使用HTTPS進行通訊、您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定下列參數：

- 「use-https-to -SDU-daemon=on」
- 「contact-https-port-sdU-daemon=4095」
- 「du-daem-Certificate path=/opt/NetApp/SnapDrive / SnapDrive。pem」

適用於UNIX及更新版本的支援HTTPS以進行精靈通訊。SnapDrive依預設、此選項設為「關」。

產生自我簽署的憑證

for UNIX精靈服務需要您產生自我簽署的憑證來進行驗證。SnapDrive與CLI進行通訊時、必須進行此驗證。

步驟

1. 產生RSA金鑰：

   「$openssl genrsa 1024 > host.key $ chmod400 host.key*」

   ```
   # openssl genrsa 1024 > host.key Generating
   RSA private key, 1024 bit long modulus
   ..............................++++++ ...++++++ e is 65537(0x10001)
   # chmod 400 host.key
   ```

2. 建立憑證：

   「$openssl req - new -x509 -nodes -sha1 -days 365」-鍵host.key > host.cert *

   「-new」、「-x509」及「-nodes」選項可用來建立未加密的憑證。"-days（天數）"選項指定證書保持有效的天數。

3. 當系統要求您填寫憑證的x509資料時、請輸入您的本機資料：

```
# openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key host.key >
host.cert
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a
DN. There are quite a few fields
but you can leave some blank For some fields there will be a default
value, If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:California
Locality Name (eg, city) []:Sunnyvale
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:abc.com
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:localhost
Email Address []:postmaster@example.org
```

「Common Name（一般名稱）」值必須是_localhost_。

4. 擷取中繼資料（選用）。

```
$ openssl x509 -noout -fingerprint -text < host.cert > host.info
```

您可以儲存憑證中繼資料、以便稍後快速參考。

5. 結合金鑰與憑證資料。

UNIX版要求金鑰和憑證資料必須位於同一個檔案中。SnapDrive組合檔案必須以金鑰檔案的形式加以保護。

「**$ CAT host.cert host.key > host.pem **」

"&&rm host.key*

「$chmod400 host.pem*」

```
# cat host.cert host.key >  /opt/NetApp/snapdrive.pem
# rm host.key rm: remove regular file `host.key'? y
# chmod 400 /opt/NetApp/snapdrive.pem
```

6. 將精靈憑證的完整路徑新增至「snapdrive.conf」檔案的「*SDU-daeme-Certificate path*」變數。

產生CA簽署的憑證

for UNIX精靈服務需要您產生CA簽署的憑證、才能成功進行精靈通訊。SnapDrive您必須

在「snapdrive.conf」檔案中指定的路徑提供CA簽署的憑證。

- 您必須以root使用者的身分登入。
- 您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定下列參數、才能使用HTTPS進行通訊：
  - use-https-to -SDU-daemon=on
  - contact-https-port-sdU-daemon=4095
  - SDU-daeme-Certificate路徑=（或）/opt/NetApp/SnapDrive / SnapDrive（磁碟機）.pem

步驟

1. 以pem格式產生新的未加密RSA私密金鑰：

   「$openssl genrsa -out privkey.pem 10410*」

   ```
   Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
    ....................++++++ ....................................++++++
   e is 65537 (0x10001)
   ```

2. 設定「/etc/ssl/openssl.cnf」以建立CA私密金鑰和憑證VI（如/etc/ssl/openssl.cnf）。
3. 使用您的RSA私密金鑰建立未簽署的憑證：

   「$openssl req - new -x509 -key privkey.pem -out cert.pem*」

   ```
   You are about to be asked to enter information that will be
   incorporated into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or
   a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank For some
   fields there will be a default value, If you enter '.', the field
   will be left blank.
   -----
   Country Name (2 letter code) [XX]:NY
   State or Province Name (full name) []:Nebraska Locality Name (eg,
   city) [Default City]:Omaha Organization Name (eg, company) [Default
   Company Ltd]:abc.com Organizational Unit Name (eg, section) []:
   Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:localhost
   Email Address []:abc@example.org
   ```

4. 使用您的私密金鑰和憑證來建立CSR：

   「* cat cert.pem privkey.pem | openssl x509 -x509toreq -signkey privkey.pem -out certreq.csr*」

   ```
   Getting request Private Key Generating certificate request
   ```

5. 使用您剛建立的CSR、以CA私密金鑰簽署憑證：

「$openssl ca -in certreq.csr -out newcert.pem*」

```
Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf Check that the
request matches the signature Signature ok Certificate Details:
         Serial Number: 4096 (0x1000)
         Validity
            Not Before: May 17 06:02:51 2015 GMT
             Not After : May 16 06:02:51 2016 GMT
             Subject:
             countryName               = NY
             stateOrProvinceName       = Nebraska
             organizationName          = abc.com
             commonName                = localhost
             emailAddress              = abc@example.org
             X509v3 extensions:
             X509v3 Basic Constraints:
                 CA:FALSE
             X509v3 Key Usage:
                 Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
             Netscape Comment:
                 OpenSSL Generated Certificate
             X509v3 Subject Key Identifier:

FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F
             X509v3 Authority Key Identifier:

 keyid:FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F

 Certificate is to be certified until May 16 06:02:51 2016 GMT (365
 days) Sign the certificate? [y/n]:y


 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out
 database with 1 new entries Data Base Updated
```

6. 安裝SSL伺服器所使用的簽署憑證和私密金鑰。

```
The newcert.pem is the certificate signed by your local CA that you can
then use in an
ssl server:
( openssl x509 -in newcert.pem; cat privkey.pem ) > server.pem
ln -s server.pem `openssl x509 -hash -noout -in server.pem`.0 # dot-zero
( server.pem refers to location of https server certificate)
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.